$$ax^2 + 2(hy+g)x + (by^2 + 2fy + c) = 0$$

இதன் தீர்வு, $$x = \frac{-(hy+g) \pm \sqrt{(hy+g)^2 - a(by^2+2fy+c)}}{a}$$

$$ax + hy + g = \pm\sqrt{(hy+g)^2 - a(by^2+2fy+c)}$$

அதாவது, $$ax + hy + g = \pm\sqrt{(h^2-ab)y^2 + 2(gh-af)y + g^2 - ac}$$

மேற்கண்ட இருசமன்பாடுகள் ஒரு நேர்க்கோட்டைக் குறிக்கிறது. எனவே, இச்சமன்பாடுகள் x மற்றும் y -ல் ஒருபடித்தான சமன்பாடுகளாகும். ஆகையால் மேற்கண்ட விரிவாக்கத்தில் படி மூலக்குறியில் உள்ள y -ன் சார்பை வர்க்கமாக $(perfect\ square)$ மாற்ற இயலும். அதற்கான நிபந்தனையை பயன்படுத்த

$$4(gh-af)^2 - 4(h^2-ab)(g^2-ac) = 0 \qquad (\because \Delta = B^2 - 4AC = 0)$$

இதனை விரிவுபடுத்திப் பின்னர் ஒழுங்குபடுத்தி, a -யினால் வகுத்தால்,

$abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = 0$ எனக் கிடைக்கும்.

மேலும் இதனை $\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = 0$ என எழுதலாம்.

(இந்த அணிக் கோவையின் விரிவை அடுத்த இயலில் காண்போம்)

நிருபணமின்றிப் பயன்பாட்டிற்கான சில முடிவுகள்

(i) $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற இரட்டைக்கோடுகளில் உள்ள இரண்டு கோடுகளும் இணையாக உள்ளது எனில்,

$\frac{a}{h} = \frac{h}{b} = \frac{g}{f}$ அல்லது $bg^2 = af^2$

(ii) $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற இரட்டை இணை நேர்கோடுகளை குறித்தால், அவ்விரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு,

$2\sqrt{\frac{(g^2-ac)}{a(a+b)}}$ அல்லது $2\sqrt{\frac{(f^2-bc)}{b(a+b)}}$ ஆகும்.

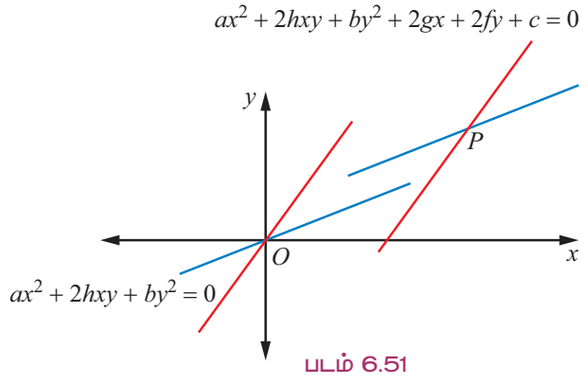
பொது மற்றும் திட்ட இரட்டை நேர்கோடுகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு (The relation between the equations of pair of straight lines)

$$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0 \qquad (6.41)$$

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \qquad (6.42)$$

இவ்விரு இரட்டை நேர்க் கோடுகளின் சாய்வுகள் x^2, xy மற்றும் y^2 -ன் குணகங்களை மட்டுமே சார்ந்திருக்கும்.

(iii) சமன்பாடு (6.41)-ன் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளி $(0, 0)$ மற்றும் சமன்பாடு (6.42)-ன் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளி $P\left(\frac{hf-bg}{ab-h^2}, \frac{gh-af}{ab-h^2}\right)$ ஆகும்.



படம் 6.51